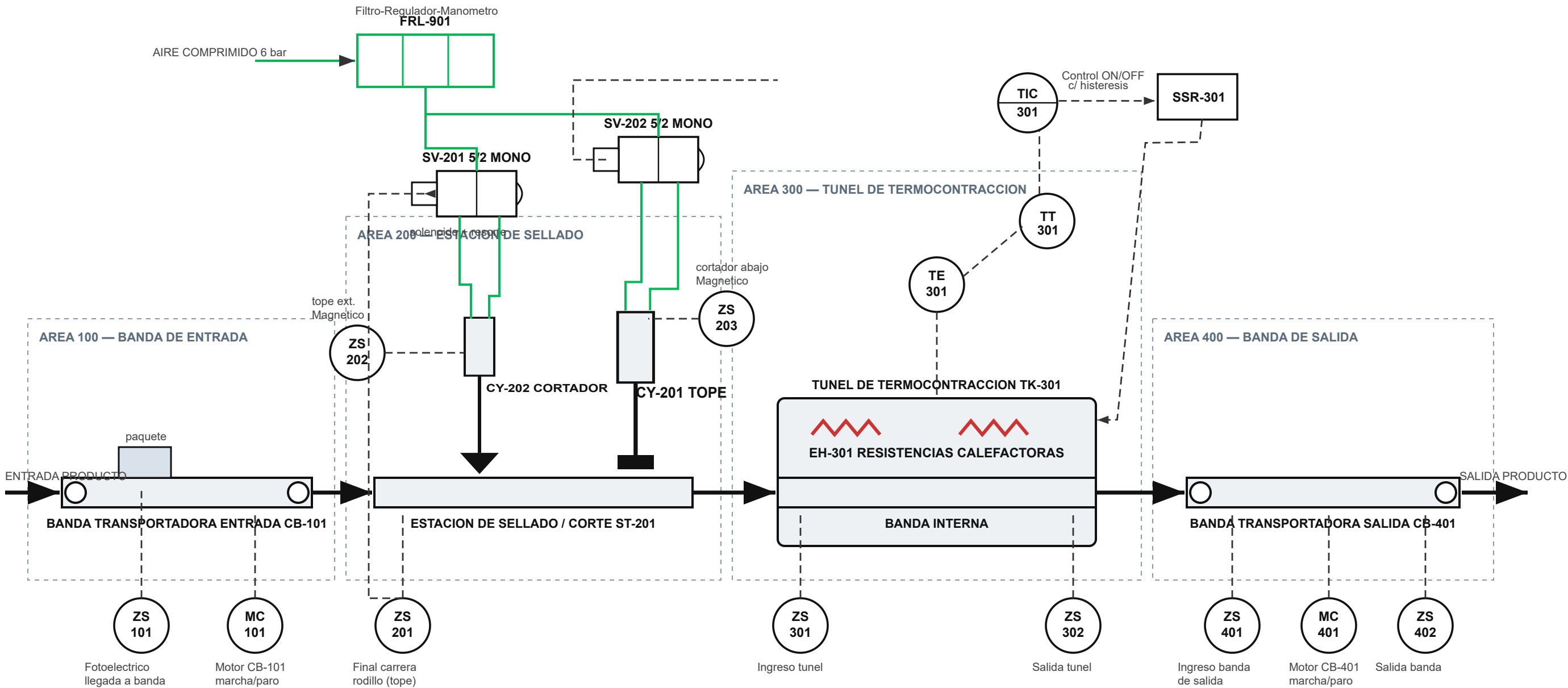




LEYENDA DE LINEAS Y SIMBOLOS (ISA-5.1 simplificado)

— Linea de proceso / flujo de producto

— Linea neumatica (aire comprimido)

- - - Señal electrica / discreta al PLC

○ Instrumento de campo (montaje local)

⊖ Funcion en PLC / control accesible al operador

Letras:

Z = posicion S = interruptor T = temperatura

I = indicacion C = control E = elemento primario

M = motor SV = solenoide EH = calefactor

Areas: 100 entrada / 200 sellado / 300 tunel / 400 salida

900 = servicios (aire)

Seguridad (E-Stop, guardas) en plano aparte.

Logica de control (ladder) fuera de alcance.

P&ID — MODULO SHRINKWRAP

Gemelo digital

Proyecto: Gemelo Digital

Norma: ANSI/ISA-5.1 (aplicacion simplificada)

Plano: PID-SHW-001

Rev.: A

Fecha: 2026-07-12

Autor: Juan David Medina Perez— Ing. Mecatronica, UNAL

Escala: S/E

Instrumentos: 8 sensores / 7 actuadores + TE/TT/TIC-301 )